第 4 节　平面向量的综合问题

课标要求

重点解读平面向量的综合问题，一般涉及平面向量的实际应用，平面向量在几何中的应用及与平面向量有关的最值（范围）问题，尤其是最值（范围）问题，既是高考的热点，也是难点，其解题思路为：

1. 将实际几何问题转化为向量表示，再利用向量的运算法等还原到要解决的问题上去得出结论.

2. 与向量有关的最值（范围）问题，一般将待求量（模长、夹角、数量积、参数等）表示成某一变量的目标函数再求最值，同时要注意向量“数”与“形”的双重身份，解题时重视数形结合思想.

平面向量的实际应用

提能点一

例 1　（2025·全国Ⅰ卷 6 题）帆船比赛中，运动员可借助风力计测定风速的大小与方向，测出的结果在航海学中称为视风风速. 视风风速对应的向量是真风风速对应的向量与船行风风速对应的向量之和，其中船行风风速对应的向量与船速对应的向量大小相等、方向相反. 图 1 给出了部分风力等级、名称与风速大小的对应关系. 已知某帆船运动员在某时刻测得的视风风速对应的向量与船速对应的向量如图 2 所示（线段长度代表速度大小，单位：m/s），则该时刻的真风为（　　）

级数	名称	风速大小（单位：m/s）
2	轻风	1. 6～3. 3
3	微风	3. 4～5. 4
4	和风	5. 5～7. 9
5	劲风	8. 0～10. 7

图 1

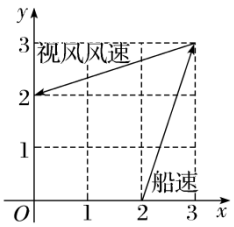
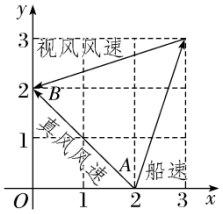


图 2

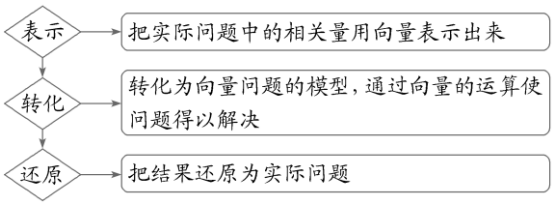
A. 轻风　　B. 微风　C. 和风　　D. 劲风

解析： A　真风风速对应的向量＝视风风速对应的向量－船行风风速对应的向量＝视风风速对应的向量＋船速对应的向量＝$\overrightarrow{AB}$，如图，$|\overrightarrow{AB}|=2\sqrt{2}\in(1.6,3.3)$. 故选 A.



规律方法

用向量方法解决实际问题的步骤

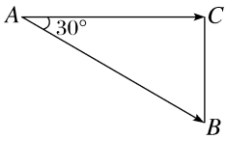


练 1 一只鹰正以与水平方向成 30° 角的方向向下直扑猎物，太阳光直射地面，鹰在地面上影子的速度为 60 m/s，则鹰的飞行速率为（　　）

A. $20\sqrt{3}$ m/s　　B. $40\sqrt{3}$ m/s

C. 60 m/s　　D. 30 m/s

解析：B　如图，$\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{V}_1$ 表示鹰在地面上的影子的速度，$\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{V}_2$ 表示鹰的飞行速度，由题意知，$|\overrightarrow{AC}|=|\boldsymbol{V}_1|=60$ m/s，且 $A=30°$，所以 $|\overrightarrow{AB}|=|\boldsymbol{V}_2|=\frac{|\boldsymbol{V}_1|}{\cos 30°}=40\sqrt{3}$ m/s. 故选 B.



平面向量在几何中的应用

提能点二

例 2（1）已知 $\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{AC}$ 是非零向量且满足 $(\overrightarrow{AB}-2\overrightarrow{AC})\perp\overrightarrow{AB}$，$(\overrightarrow{AC}-2\overrightarrow{AB})\perp\overrightarrow{AC}$，则 $\triangle ABC$ 的形状为（　B　）

A. 等腰（非直角）三角形

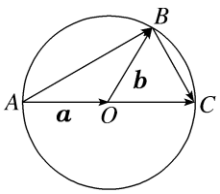
B. 等边三角形

C. 直角（非等腰）三角形

D. 等腰直角三角形

解析：∵ $\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{AC}$ 是非零向量且满足 $(\overrightarrow{AB}-2\overrightarrow{AC})\perp\overrightarrow{AB}$，$(\overrightarrow{AC}-2\overrightarrow{AB})\perp\overrightarrow{AC}$，∴ $(\overrightarrow{AB}-2\overrightarrow{AC})\cdot\overrightarrow{AB}=0$，$(\overrightarrow{AC}-2\overrightarrow{AB})\cdot\overrightarrow{AC}=0$，即 $\overrightarrow{AB}^2=2\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{AC}^2=2\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$，∴ $|\overrightarrow{AB}|^2=|\overrightarrow{AC}|^2=2|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{AC}|\cdot\cos\angle BAC$，∴ $|\overrightarrow{AB}|=|\overrightarrow{AC}|$，且 $\cos\angle BAC=\frac{1}{2}$，又 $0°\leqslant\angle BAC\leqslant 180°$，则 $\angle BAC=60°$，∴ $\triangle ABC$ 是等边三角形. 故选 B.

（2）如图所示，已知 AC 为 $\odot O$ 的一条直径，$\angle ABC$ 为圆周角，则 $\angle ABC=$ 90° .



解析：设 $\overrightarrow{AO}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{OB}=\boldsymbol{b}$，则 $\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{OC}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OB}=\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$，$|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|$，∴ $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}=(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})=\boldsymbol{a}^2-\boldsymbol{b}^2=|\boldsymbol{a}|^2-|\boldsymbol{b}|^2=0$，∴ $\overrightarrow{AB}\perp\overrightarrow{BC}$，∴ $\angle ABC=90°$.

规律方法

用向量方法解决平面几何问题的步骤

平面几何问题 $\xrightarrow{\text{设向量}}$ 向量问题 $\xrightarrow{\text{计算}}$ 解决向量问题 $\xrightarrow{\text{还原}}$ 解决几何问题.

练 2 （1）（2026·内蒙古包头模拟）在△ABC中，D为BC边上的中点，且$|\overrightarrow{AB}|=1$，$|\overrightarrow{AC}|=2$，$\angle BAC=120°$，则$|\overrightarrow{AD}|=$（　　）

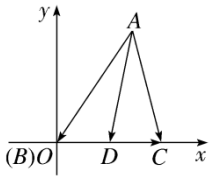
A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{3}{4}$　　D. $\frac{\sqrt{7}}{4}$

（2）已知△ABC中，AD为中线，求证：$AD^2=\frac{1}{2}(AB^2+AC^2)-(\frac{BC}{2})^2$.

（1）**解析：** A　D为BC边上的中点，$\overrightarrow{AD}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})$，$|\overrightarrow{AD}|=|\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})|=\sqrt{\frac{1}{4}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})^2}=\sqrt{\frac{1}{4}(\overrightarrow{AB}^2+\overrightarrow{AC}^2+2\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC})}=\sqrt{\frac{1}{4}\times(1^2+2^2+2\times1\times2\times\cos120°)}=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 故选 A.

（2）**证明：** 以B为坐标原点，BC所在的直线为x轴建立平面直角坐标系，如图所示，设$A(a,b)$，$C(c,0)$，$D(\frac{c}{2},0)$，则$|\overrightarrow{AD}|^2=(\frac{c}{2}-a)^2+(0-b)^2=\frac{c^2}{4}-ac+a^2+b^2$，$\frac{1}{2}(|\overrightarrow{AB}|^2+|\overrightarrow{AC}|^2)-(\frac{|\overrightarrow{BC}|}{2})^2=\frac{1}{2}[a^2+b^2+(c-a)^2+b^2]-\frac{c^2}{4}=a^2+b^2-ac+\frac{c^2}{4}$，从而$|\overrightarrow{AD}|^2=\frac{1}{2}(|\overrightarrow{AB}|^2+|\overrightarrow{AC}|^2)-(\frac{|\overrightarrow{BC}|}{2})^2$，即$AD^2=\frac{1}{2}(AB^2+AC^2)-(\frac{BC}{2})^2$.



与平面向量有关的最值（范围）问题

提能点三

例 3 （1）已知单位向量$\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$的夹角为θ，若$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|>1$，则θ的取值范围为（　B　）

A. $[0,\frac{\pi}{3})$　　B. $[0,\frac{2\pi}{3})$

C. $(\frac{\pi}{3},\frac{2\pi}{3})$　　D. $(\frac{2\pi}{3},\pi)$

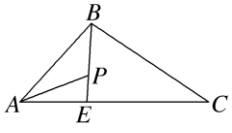
解析： 因为向量$\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$为单位向量，且$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|>1$，所以$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2>1$，即$|\boldsymbol{a}|^2+2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+|\boldsymbol{b}|^2>1$，化简得$\cos\theta>-\frac{1}{2}$，因为向量$\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$的夹角$\theta\in[0,\pi]$，所以$\theta\in[0,\frac{2\pi}{3})$. 故选 B.

（2）在△ABC中，E为AC上一点，$\overrightarrow{AC}=3\overrightarrow{AE}$，$P$为$BE$上任意一点，若$\overrightarrow{AP}=m\overrightarrow{AB}+n\overrightarrow{AC}$（$m>0$，$n>0$），则$\frac{3}{m}+\frac{1}{n}$的最小值是（　C　）

A. 4　　B. 8

C. 12　　D. 16

解析： 因为$\overrightarrow{AC}=3\overrightarrow{AE}$，$P$为$BE$上任意一点，$\overrightarrow{AP}=m\overrightarrow{AB}+n\overrightarrow{AC}=m\overrightarrow{AB}+3n\overrightarrow{AE}$，因为$P$，$B$，$E$三点共线，所以$m+3n=1$，$m>0$，$n>0$，则$\frac{3}{m}+\frac{1}{n}=(\frac{3}{m}+\frac{1}{n})(m+3n)=6+\frac{9n}{m}+\frac{m}{n}\geqslant6+2\sqrt{\frac{9n}{m}\cdot\frac{m}{n}}=12$，



当且仅当$\frac{9n}{m}=\frac{m}{n}$且$m+3n=1$，即$m=\frac{1}{2}$，$n=\frac{1}{6}$时取等号，此时$\frac{3}{m}+\frac{1}{n}$的最小值是 12. 故选 C.

规律方法

向量求最值（范围）的常用方法

（1）利用三角函数求最值（范围）；

（2）利用基本不等式求最值（范围）；

（3）建立坐标系，设变量构造函数求最值（范围）；

（4）数形结合，应用图形的几何性质求最值（范围）.

练 3 （1）平面向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|$，且 $|\boldsymbol{a}-3\boldsymbol{b}|=1$，则 $\cos\langle\boldsymbol{b},3\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}\rangle$ 的最小值是_____$\frac{2\sqrt{2}}{3}$_____；

解析：由 $|\boldsymbol{a}-3\boldsymbol{b}|=1$ 两边平方得 $\boldsymbol{a}^2-6\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+9\boldsymbol{b}^2=1$. 又因为 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|$，所以 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\frac{10a^2-1}{6}$，所以 $\cos\langle\boldsymbol{b},3\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}\rangle=\frac{\boldsymbol{b}\cdot(3\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a})}{|\boldsymbol{b}|\cdot|3\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}|}=\frac{3\boldsymbol{b}^2-\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|}=\frac{18\boldsymbol{b}^2-(10a^2-1)}{6|\boldsymbol{b}|}=\frac{8|\boldsymbol{b}|^2+1}{6|\boldsymbol{b}|}=\frac{1}{6}\left(8|\boldsymbol{b}|+\frac{1}{|\boldsymbol{b}|}\right)\geqslant\frac{1}{6}\times2\sqrt{8}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$，当且仅当 $|\boldsymbol{b}|=\frac{\sqrt{2}}{4}$ 时取等号，所以 $\cos\langle\boldsymbol{b},3\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}\rangle$ 的最小值是 $\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

（2）〔一题多解〕已知 P 是边长为 2 的正六边形 $ABCDEF$ 内的一点（不含边界），试求 $\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AB}$ 的取值范围.

解：法一 $\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AB}=|\overrightarrow{AP}|\,|\overrightarrow{AB}|\cos\angle PAB=2|\overrightarrow{AP}|\cdot\cos\angle PAB$，

又 $|\overrightarrow{AP}|\cos\angle PAB$ 表示 $\overrightarrow{AP}$ 在 $\overrightarrow{AB}$ 方向上的投影数量，当 P 与 C 重合时投影数量最大，当 P 与 F 重合时投影数量最小.

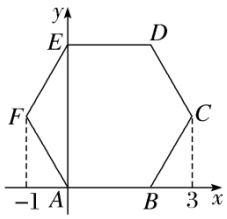
又因为 $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AB}=2\sqrt{3}\times2\times\cos30^\circ=6$，$\overrightarrow{AF}\cdot\overrightarrow{AB}=2\times2\times\cos120^\circ=-2$，$|\overrightarrow{AC}|\cos\langle\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AB}\rangle=\frac{6}{2}=3$，$|\overrightarrow{AF}|\cos\langle\overrightarrow{AF},\overrightarrow{AB}\rangle=\frac{-2}{2}=-1$，

故当点 P 在正六边形 $ABCDEF$ 内部运动时，$\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AB}\in(-2,6)$.

法二 以 A 为原点建立平面直角坐标系，如图所示，

设点 $P(x,y)$，则 $\overrightarrow{AP}=(x,y)$，$\overrightarrow{AB}=(2,0)$，$\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AB}=(x,y)\cdot(2,0)=2x$，

易知 $x\in(-1,3)$，所以 $\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AB}\in(-2,6)$.



课时跟踪训练

（时间：45 分钟，满分：72 分）[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1. 四边形 $ABCD$ 中，$\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$，$(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD})\cdot(\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD})=0$，则这个四边形是（　　）

A. 菱形　　B. 矩形

C. 正方形　　D. 等腰梯形

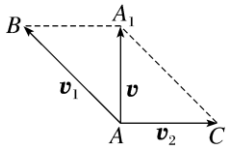
解析：A　由题意，$\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$，即 $AD=BC$ 且 $AD\parallel BC$，故四边形 $ABCD$ 为平行四边形，又 $(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD})\cdot(\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD})=|\overrightarrow{AB}|^2-|\overrightarrow{AD}|^2=0$，故 $AB=AD$，即四边形 $ABCD$ 为菱形.

2.（2026·福建福州期中）已知一条河的两岸平行，一艘船从河的岸边 A 处出发，向对岸航行，若船的速度 $\boldsymbol{v}_1=$（m，$3m$）（$m>0$），水流速度 $\boldsymbol{v}_2=$（-3，0），且船实际航行的速度的大小为 9，则 $m=$（　　）

A. 3　　B. $\frac{5}{3}$

C. $\frac{12}{5}$　　D. 12

解析：A　设船实际航行的速度为 $\boldsymbol{v}$，则 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}_1+\boldsymbol{v}_2=(m-3,3m)$，又 $|\boldsymbol{v}|=9$，所以 $\sqrt{(m-3)^2+9m^2}=9$，解得 $m=3$（负值舍去）. 故选 A.



3. 四边形 $ABCD$ 中，$\overrightarrow{AC}=(1,2)$，$\overrightarrow{BD}=(-4,2)$，则四边形 $ABCD$ 的面积 $S=$（　　）

A. $\frac{5}{2}$　　B. 5

C. 10　　D. 20

解析：B　因为 $\overrightarrow{AC}=(1,2)$，$\overrightarrow{BD}=(-4,2)$，所以 $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BD}=1\times(-4)+2\times2=0$，则 $\overrightarrow{AC}\perp\overrightarrow{BD}$，又 $|\overrightarrow{AC}|=\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5}$，$|\overrightarrow{BD}|=\sqrt{(-4)^2+2^2}=2\sqrt{5}$，所以四边形 $ABCD$ 的面积 $S=\frac{1}{2}|\overrightarrow{AC}|\,|\overrightarrow{BD}|=\frac{1}{2}\times\sqrt{5}\times2\sqrt{5}=5$. 故选 B.

4.（2026·云南昆明模拟）设 $x>0$，向量 $\overrightarrow{AB}=(x^2,-2x)$ 在向量 $\overrightarrow{AC}=(1,2)$ 上的投影向量为 $\lambda\overrightarrow{AC}$（$\lambda\in\mathbf{R}$），则实数 λ 的最小值为（　　）

A. $-\frac{4}{5}$　　B. $-\frac{4\sqrt{5}}{5}$

C. $-\frac{1}{5}$　　D. $-\frac{\sqrt{5}}{5}$

解析：A　向量 $\overrightarrow{AB}$ 在向量 $\overrightarrow{AC}$ 上的投影向量为 $\frac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|}\cdot\frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|}=\frac{x^2-4x}{5}\overrightarrow{AC}$，则 $\lambda=\frac{x^2-4x}{5}=\frac{(x-2)^2-4}{5}\geqslant-\frac{4}{5}$，当且仅当 $x=2$ 时，等号成立，所以 λ 的最小值为 $-\frac{4}{5}$.

5. 已知 $\triangle ABC$ 中，$AB=4$，$AC=3$，$\cos A=\frac{1}{3}$. 若 D 为边 BC 上的动点，则 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}$ 的取值范围是（　　）

A. $[4\sqrt{2},12]$　　B. $[8\sqrt{2},16]$

C. $[4,16]$　　D. $[2,4]$

解析：C　由题意得 $\overrightarrow{AD}=\lambda\overrightarrow{AB}+(1-\lambda)\overrightarrow{AC}$，$0\leqslant\lambda\leqslant1$，$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AB}\cdot[\lambda\overrightarrow{AB}+(1-\lambda)\overrightarrow{AC}]=\lambda\overrightarrow{AB}^2+(1-\lambda)|\overrightarrow{AB}|\cdot|\overrightarrow{AC}|\cos A=16\lambda+4-4\lambda=12\lambda+4\in[4,16]$. 故选 C.

6.〔多选〕已知向量 $\boldsymbol{a}=(1,2)$，$\boldsymbol{b}=(-3,4)$，$\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}+\lambda\boldsymbol{b}$，$\lambda\in\mathbf{R}$，则下列说法正确的是（　　）

A. 当 $\lambda=-\frac{1}{5}$ 时，$|\boldsymbol{c}|$ 最小

B. 当 $|\boldsymbol{c}|$ 最小时，$\boldsymbol{b}\perp\boldsymbol{c}$

C. 当 $\lambda=1$ 时，$\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{c}$ 的夹角最小

D. 当 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{c}$ 的夹角最小时，$\boldsymbol{a}=\boldsymbol{c}$

解析： ABD　由 $\boldsymbol{a}=(1,2)$，$\boldsymbol{b}=(-3,4)$，$\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}+\lambda\boldsymbol{b}$，所以 $\boldsymbol{c}=(1-3\lambda,2+4\lambda)$，所以 $|\boldsymbol{c}|^2=(1-3\lambda)^2+(2+4\lambda)^2=5+10\lambda+25\lambda^2=25\left(\lambda+\frac{1}{5}\right)^2+4$，当 $\lambda=-\frac{1}{5}$ 时，$|\boldsymbol{c}|$ 取得最小值，故 A 正确；当 $|\boldsymbol{c}|$ 最小时，$\boldsymbol{c}=\left(\frac{8}{5},\frac{6}{5}\right)$，所以 $\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}=-3\times\frac{8}{5}+4\times\frac{6}{5}=0$，所以 $\boldsymbol{b}\perp\boldsymbol{c}$，故 B 正确；设向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{c}$ 的夹角为 θ，则 $\cos\theta=\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}}{|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{c}|}=\frac{5+5\lambda}{\sqrt{5}\cdot\sqrt{5+10\lambda+25\lambda^2}}=\frac{1+\lambda}{\sqrt{1+2\lambda+5\lambda^2}}$，要使向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{c}$ 的夹角最小，则 $\cos\theta$ 最大，由于 $\theta\in[0,\pi]$，所以 $\cos\theta$ 的最大值为 1，此时 $\theta=0$，则 $\frac{1+\lambda}{\sqrt{1+2\lambda+5\lambda^2}}=1$，解得 $\lambda=0$. 此时 $\boldsymbol{c}=(1,2)$，所以当 $\lambda=0$ 时，$\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{c}$ 的夹角最小，此时 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{c}$，故 C 错误，D 正确. 故选 A、B、D.

7. 已知圆 C 的方程为 $(x-1)^2+(y-1)^2=2$，点 P 在直线 $y=x+3$ 上，线段 AB 为圆 C 的直径，则 $|\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}|$ 的最小值为_____.

解析： 因为 C 为 AB 的中点，所以 $\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}=2\overrightarrow{PC}$，从而 $|\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}|=|2\overrightarrow{PC}|=2|\overrightarrow{PC}|$，可知 $|\overrightarrow{PC}|$ 的最小值为点 C 到直线 $y=x+3$ 的距离，$d=\frac{|1-1+3|}{\sqrt{2}}=\frac{3\sqrt{2}}{2}$，所以 $|\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}|_{\min}=2\times\frac{3\sqrt{2}}{2}=3\sqrt{2}$.

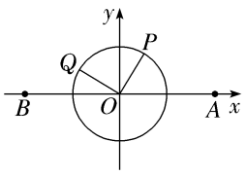
8. （2026·山西晋中模拟）在 $\triangle ABC$ 中，D 为边 AC 上一点，且满足 $\overrightarrow{AD}=\frac{1}{2}\overrightarrow{DC}$，若 P 为 BD 上一点，且满足 $\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{AB}+\mu\overrightarrow{AC}$，$\lambda$，$\mu$ 为正实数，则 $\lambda\mu$ 的最大值为_____.

解析： 因为 $\overrightarrow{AD}=\frac{1}{2}\overrightarrow{DC}$，所以 $\overrightarrow{AC}=3\overrightarrow{AD}$，又 $\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{AB}+\mu\overrightarrow{AC}=\lambda\overrightarrow{AB}+3\mu\overrightarrow{AD}$，且 P，B，D 三点共线，所以 $\lambda+3\mu=1$，又 λ，μ 为正实数，所以 $\lambda\mu=\frac{1}{3}\lambda\times3\mu\leqslant\frac{1}{3}\times\left(\frac{\lambda+3\mu}{2}\right)^2=\frac{1}{12}$，当且仅当 $\begin{cases}\lambda=3\mu,\\ \lambda+3\mu=1,\end{cases}$ 即 $\lambda=\frac{1}{2}$，$\mu=\frac{1}{6}$ 时取等号.

9. 已知平面向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}|=3\sqrt{2}$，$|\boldsymbol{b}|=1$，并且当 $\lambda=-4$ 时，$|\boldsymbol{a}+\lambda\boldsymbol{b}|$ 取得最小值，则 $\sin\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle=$_____.

解析： 平面向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}|=3\sqrt{2}$，$|\boldsymbol{b}|=1$，则 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=3\sqrt{2}\cos\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle$，$|\boldsymbol{a}+\lambda\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{a}|^2+2\lambda\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+\lambda^2|\boldsymbol{b}|^2=\lambda^2+6\sqrt{2}\lambda\cos\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle+18$，则 $\lambda=-3\sqrt{2}\cos\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle$ 时，$|\boldsymbol{a}+\lambda\boldsymbol{b}|^2$ 取得最小值，即 $|\boldsymbol{a}+\lambda\boldsymbol{b}|$ 取得最小值，故 $-3\sqrt{2}\cos\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle=-4$，则有 $\cos\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle=\frac{2\sqrt{2}}{3}$，又 $\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle\in[0,\pi]$，则 $\sin\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle=\sqrt{1-\left(\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)^2}=\frac{1}{3}$.

10. 如图所示，在平面直角坐标系 xOy 中，$A(2,0)$，$B(-2,0)$，点 P，Q 在单位圆上，以 x 轴非负半轴为始边，以射线 OP 为终边的角为 θ，以射线 OQ 为终边的角为 φ，满足 $\varphi-\theta=\frac{\pi}{2}$. 若 $\theta=\frac{\pi}{3}$，则 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{QA}=$_____；当点 P 在单位圆上运动时，若函数 $f(\theta)=\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{BQ}$，则 $f(\theta)$ 的最大值为_____.



解析： 由题意可知 $\angle POA=\theta=\frac{\pi}{3}$，则 $\angle QOA=\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{2}=\frac{5\pi}{6}$，所以 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{QA}=\overrightarrow{OA}\cdot(\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OQ})=\overrightarrow{OA}^2-\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OQ}=2^2-2\times1\times\cos\frac{5\pi}{6}=4+\sqrt{3}$. 由题意可知 $P(\cos\theta,\sin\theta)$，$Q(\cos\varphi,\sin\varphi)$. 因为 $\cos\varphi=\cos\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right)=-\sin\theta$，$\sin\varphi=\sin\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right)=\cos\theta$，所以 $Q(-\sin\theta,\cos\theta)$，所以 $\overrightarrow{AP}=(\cos\theta-2,\sin\theta)$，$\overrightarrow{BQ}=(-\sin\theta+2,\cos\theta)$，所

以$f(\theta)=\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{BQ}=(\cos\theta-2)(2-\sin\theta)+\sin\theta\cos\theta=2\cos\theta-\sin\theta\cos\theta+2\sin\theta-4+\sin\theta\cos\theta=2\sqrt{2}\sin(\theta+\frac{\pi}{4})-4$. 当$\theta+\frac{\pi}{4}=2k\pi+\frac{\pi}{2}$（$k\in\mathbf{Z}$），即$\theta=2k\pi+\frac{\pi}{4}$（$k\in\mathbf{Z}$）时，$f(\theta)$取得最大值，为$2\sqrt{2}-4$.

B级 综合应用

11. 已知向量$\boldsymbol{m}=(1,1)$，$\boldsymbol{n}=(a,b)$，其中$a>0$，$b>0$，则$\frac{m\cdot n}{|n|}$的取值范围为（　　）

A. $(\frac{\sqrt{2}}{2},\sqrt{2}]$　　B. $[\sqrt{2},+\infty)$

C. $(1,\sqrt{2}]$　　D. $(0,\sqrt{2}]$

解析：C　由向量$\boldsymbol{m}=(1,1)$，$\boldsymbol{n}=(a,b)$，$a>0$，$b>0$，得$\frac{m\cdot n}{|n|}=\frac{a+b}{\sqrt{a^2+b^2}}=\sqrt{\frac{(a+b)^2}{a^2+b^2}}=\sqrt{1+\frac{2ab}{a^2+b^2}}\leqslant\sqrt{1+\frac{2ab}{2ab}}=\sqrt{2}$，当且仅当$a=b$时取等号，而$\frac{m\cdot n}{|n|}=\sqrt{1+\frac{2ab}{a^2+b^2}}>1$，所以$\frac{m\cdot n}{|n|}$的取值范围为$(1,\sqrt{2}]$. 故选 C.

12.〔多选〕在日常生活中，我们会看到两个人共提一个行李包的情况. 假设行李包所受的重力为$\boldsymbol{G}$，所受的两个拉力分别为$\boldsymbol{F}_1$，$\boldsymbol{F}_2$，若$|\boldsymbol{F}_1|=|\boldsymbol{F}_2|$，且$\boldsymbol{F}_1$与$\boldsymbol{F}_2$的夹角为$\theta$，则以下结论正确的是（　　）

A. $|\boldsymbol{F}_1|$的最小值为$\frac{1}{2}|\boldsymbol{G}|$

B. θ的范围为$[0,\pi]$

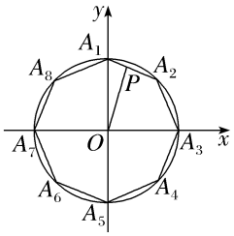
C. 当$\theta=\frac{\pi}{2}$时，$|\boldsymbol{F}_1|=\frac{\sqrt{2}}{2}|\boldsymbol{G}|$

D. 当$\theta=\frac{2\pi}{3}$时，$|\boldsymbol{F}_1|=|\boldsymbol{G}|$

解析：ACD　由题意知，$\boldsymbol{F}_1+\boldsymbol{F}_2+\boldsymbol{G}=\boldsymbol{0}$，可得$\boldsymbol{F}_1+\boldsymbol{F}_2=-\boldsymbol{G}$，两边同时平方得$|\boldsymbol{G}|^2=|\boldsymbol{F}_1|^2+|\boldsymbol{F}_2|^2+2|\boldsymbol{F}_1||\boldsymbol{F}_2|\cos\theta=2|\boldsymbol{F}_1|^2+2|\boldsymbol{F}_1|^2\cos\theta$，所以$|\boldsymbol{F}_1|^2=\frac{|G|^2}{2(1+\cos\theta)}$. 当$\theta=0$时，$|\boldsymbol{F}_1|_{\min}=\frac{1}{2}|\boldsymbol{G}|$；当$\theta=\frac{\pi}{2}$时，$|\boldsymbol{F}_1|=\frac{\sqrt{2}}{2}|\boldsymbol{G}|$；当$\theta=\frac{2\pi}{3}$时，$|\boldsymbol{F}_1|=|\boldsymbol{G}|$，故 A、C、D 正确；当$\theta=\pi$时，竖直方向上没有分力与重力平衡，不成立，所以$\theta\in[0,\pi)$，故 B 错误.

13. 设点P在单位圆的内接正八边形$A_1A_2\cdots A_8$的边A_1A_2上，则$\overrightarrow{PA_1}^2+\overrightarrow{PA_2}^2+\cdots+\overrightarrow{PA_8}^2$的取值范围是__$[12+2\sqrt{2},16]$__.

解析：以圆心为原点，A_7A_3所在直线为x轴，A_5A_1所在直线为y轴建立平面直角坐标系，如图所示，则$A_1(0,1)$，$A_2(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2})$，$A_3(1,0)$，$A_4(\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2})$，$A_5(0,-1)$，$A_6(-\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2})$，$A_7(-1,0)$，$A_8(-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2})$，设$P(x,y)$，于是$\overrightarrow{PA_1}^2+\overrightarrow{PA_2}^2+\cdots+\overrightarrow{PA_8}^2=8(x^2+y^2)+8$，因为$\cos22.5^\circ\leqslant|OP|\leqslant1$，所以$\frac{1+\cos45^\circ}{2}\leqslant x^2+y^2\leqslant1$，故$\overrightarrow{PA_1}^2+\overrightarrow{PA_2}^2+\cdots+\overrightarrow{PA_8}^2$的取值范围是$[12+2\sqrt{2},16]$.



14. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知点 A（3，3），B（5，1），P（2，1）. 则 $|\overrightarrow{PA}-\overrightarrow{PB}|=$ ____2√2____；若点 N 是直线 OP 上的动点，则 $\overrightarrow{NA}\cdot\overrightarrow{NB}$ 的最小值为 ____−2____.

解析：由题意可知 $\overrightarrow{PA}=$（1，2），$\overrightarrow{PB}=$（3，0），$\therefore\overrightarrow{PA}-\overrightarrow{PB}=$（−2，2），$\therefore|\overrightarrow{PA}-\overrightarrow{PB}|=\sqrt{(-2)^2+2^2}=2\sqrt{2}$. 如图所示，易知直线 OP 的方程为 $y=\frac{1}{2}x$，不妨设 N（$2a$，a），则 $\overrightarrow{NA}\cdot\overrightarrow{NB}=$（$3-2a$，$3-a$）·（$5-2a$，$1-a$）$=5a^2-20a+18=5(a-2)^2-2\geqslant-2$，当且仅当 $a=2$，即 N（4，2）时，$\overrightarrow{NA}\cdot\overrightarrow{NB}$ 取得最小值 −2.